

REPORTE FINANCIERO DE CIERRE DE PROYECTO

Escenario: Valor de Negocio Alcanzado — MVP Exitoso

Proyecto	AulaVirtual Pro — LMS Empresarial
Cliente	CapacitaTec S.A.
Equipo	Equipo Alfa (4 integrantes)
Fecha de inicio	Semana 1 — Sprint 1
Fecha de cierre	Semana 10 — Al completar Sprint 5 (MVP entregado)
Tipo de cierre	✔ Cierre exitoso — El producto alcanzó el valor de negocio esperado
Responsable PM	Alberto Anyelo

1. Resumen Ejecutivo

El proyecto AulaVirtual Pro fue completado exitosamente en 5 sprints (10 semanas). El producto entregado cumple con los 10 criterios de aceptación definidos en el Sprint 0 y cubre las 6 épicas del MVP. CapacitaTec S.A. cuenta ahora con una plataforma LMS funcional que reemplaza la distribución de materiales por WhatsApp y permite gestionar cursos, evaluaciones y progreso de alumnos.

No se requieren Sprints adicionales. El producto está listo para producción.

Indicador	Planeado	Real	Desviación
Presupuesto total (MXN)	\$280,000	\$265,200	-\$14,800
Sprints completados	5 sprints	5 sprints	0 (en tiempo)
Story Points entregados	131 SP	131 SP	0 (100%)
Alcance entregado (%)	100%	100%	Sin desviación
Criterios de aceptación OK	10 / 10	10 / 10	Sin pendientes
Satisfacción del cliente	Alta	Alta ★ ★ ★ ★ ★	+

2. Análisis Financiero Detallado

2.1 Costo Real vs. Presupuesto por Integrante

Integrante	Rol	Tarifa/hr	Hrs plan.	Hrs reales	Costo plan.	Costo real
Alberto Anyelo	PM / DevOps	\$300	200 h	185 h	\$60,000	\$55,500
Erick Hernandez	Backend	\$350	200 h	198 h	\$70,000	\$69,300
Johan Anuart	Frontend	\$320	200 h	192 h	\$64,000	\$61,440
Alan Hazel	UX/UI	\$280	200 h	178 h	\$56,000	\$49,840
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$250,000	\$236,080
Servicios en la nube					\$5,000	\$5,000

AulaVirtual Pro CapacitaTec S.A. Equipo Alfa			Reporte de Cierre — Valor de Negocio Alcanzado
Herramientas y licencias		\$3,000	\$3,000
Deploy (Vercel + Render)		\$0	\$1,120
Contingencia utilizada		\$22,000	\$20,000
TOTAL DEL PROYECTO		\$280,000	\$265,200

2.2 ROI y Valor de Negocio Generado

El valor de negocio se mide en términos del ahorro generado para CapacitaTec S.A. al reemplazar procesos manuales y el costo de herramientas de capacitación externas previamente utilizadas.

Concepto	Valor anual estimado (MXN)	Fuente
Ahorro en plataformas LMS externas	\$144,000 / año	Licencias Moodle/TalentLMS canceladas
Reducción tiempo admin. de materiales	\$36,000 / año	8 h/sem × \$900/mes admin. × 5 meses
Mayor tasa de capacitación completada	\$60,000 / año	Estimación conservadora CapacitaTec
TOTAL BENEFICIO ANUAL ESTIMADO	\$240,000 / año	
Inversión total del proyecto	\$265,200	Costo real del MVP
ROI estimado (primer año)	-9.5%	Inversión recuperada en 13 meses
ROI estimado (segundo año)	+ 80.7%	Ganancia neta: \$214,800 MXN

2.3 Gasto real por Sprint

Sprint	Semanas	Objetivo	SP entregados	Costo real	vs. Plan
Sprint 1	1-2	Auth, setup, BD, estructura base	34 SP	\$49,600	\$2,400 bajo plan
Sprint 2	3-4	API REST, CRUD cursos, quiz, módulos	34 SP	\$67,200	\$2,800 bajo plan
Sprint 3	5-6	Inscripciones, progreso, tareas	34 SP	\$66,800	\$800 bajo plan

AulaVirtual Pro CapacitaTec S.A. Equipo Alfa				Reporte de Cierre — Valor de Negocio Alcanzado	
Sprint 4	7-8	Admin, reportes, Nodemailer, email	21 SP	\$52,400	\$600 bajo plan
Sprint 5	9-10	QA, deploy Vercel/Render, presentación	8 SP	\$29,200	\$8,200 bajo plan
TOTAL			131 / 131 SP	\$265,200	\$14,800 ahorrado

3. Criterios de Aceptación — Estado Final

ID	Criterio de Aceptación	Estado	Sprint
CA-01	Alumno se registra e inicia sesión con JWT	✓ Cumplido	Sprint 1
CA-02	Sistema distingue 3 roles: admin, instructor, alumno	✓ Cumplido	Sprint 1
CA-03	Instructor crea cursos con módulos y lecciones	✓ Cumplido	Sprint 2
CA-04	Alumno se inscribe a cursos disponibles	✓ Cumplido	Sprint 3
CA-05	Progreso por lección se guarda y muestra en %	✓ Cumplido	Sprint 3
CA-06	Alumno realiza quiz con calificación automática	✓ Cumplido	Sprint 2
CA-07	Instructor crea y asigna tareas por curso	✓ Cumplido	Sprint 3
CA-08	Admin gestiona usuarios con CRUD desde su panel	✓ Cumplido	Sprint 4
CA-09	Sistema envía emails de bienvenida e inscripción	✓ Cumplido	Sprint 4
CA-10	Admin ve reportes de progreso y calificaciones	✓ Cumplido	Sprint 4

4. Velocidad del Equipo y Métricas Scrum

Métrica	Valor planeado	Valor real
Velocidad promedio por sprint	32 SP / sprint	26 SP / sprint
Sprint 1 — Velocidad	32 SP	34 SP ↑
Sprint 2 — Velocidad	32 SP	34 SP ↑
Sprint 3 — Velocidad	32 SP	34 SP ↑

 AulaVirtual Pro CapacitaTec S.A. Equipo Alfa Reporte de Cierre — Valor de Negocio Alcanzado		
Sprint 4 — Velocidad	32 SP	21 SP →
Sprint 5 — Velocidad	3 SP (QA/Deploy)	8 SP ↓
Pull Requests mergeados	—	23 PRs
Tiempo promedio de revisión PR	< 24 horas	8.5 horas
Bugs críticos en producción	0	0 ✓
Commits totales al repositorio	—	127 commits

5. Lecciones Aprendidas y Mejores Prácticas

5.1 Lo que funcionó bien

- ✓ El flujo Gitflow (feature branches + PR + review) mantuvo la rama development estable en todos los sprints.
- ✓ Separar backend y frontend en carpetas independientes dentro del mismo monorepo facilitó la integración.
- ✓ El seed de datos desde el Sprint 1 permitió probar la API real en todos los sprints sin datos manuales.
- ✓ El uso de middlewares reutilizables (verifyToken, checkRole) redujo el código duplicado en los controllers.
- ✓ La comunicación diaria por WhatsApp + reuniones semanales evitó bloqueos prolongados entre integrantes.

5.2 Áreas de mejora para futuros proyectos

- Configurar todos los servicios externos en la Semana 0, antes de iniciar el Sprint 1.
- Documentar los endpoints en Swagger desde el inicio — hacerlo al final genera retrabajo.
- Establecer un ambiente de staging (Render gratuito) desde el Sprint 2 para pruebas de integración continua.
- El diseñador (UX/UI) debe entregar los tokens de diseño antes del Sprint 1 para que el frontend pueda usarlos.
- Acordar la convención de nombres de ramas y commits en el Sprint 0 y documentarla en el README.

6. Entregables Finales del Proyecto

Entregable	Tipo	Ubicación	Estado
Código fuente completo (mono-repo)	Técnico	github.com/.../AulaVirtualPro	✓ Entregado
API REST documentada (Postman JSON)	Técnico	/docs/api/	✓ Entregado
Diagramas UML (Secuencia + Clases)	Técnico	/docs/arquitectura/	✓ Entregado
Wireframes Figma exportados	Diseño	/docs/wireframes/	✓ Entregado

 AulaVirtual Pro CapacitaTec S.A. Equipo Alfa			Reporte de Cierre — Valor de Negocio Alcanzado
Plan de Proyecto Scrum (DOCX)	Gestión	/docs/	✓ Entregado
Plan de Recursos Humanos (DOCX)	Gestión	/docs/	✓ Entregado
Reporte Financiero de Cierre (DOCX)	Gestión	/docs/	✓ Entregado
App desplegada (Vercel + Render)	Producto	aulavirtualpro.vercel.app	✓ Entregado
Seed de datos de prueba	Técnico	/backend/src/seeds/	✓ Entregado

7. Declaración Formal de Cierre

El equipo Alfa declara formalmente cerrado el proyecto AulaVirtual Pro. El producto entregado cumple con el 100% del alcance definido en el Sprint 0, dentro del presupuesto aprobado y en el tiempo acordado. CapacitaTec S.A. cuenta con un sistema LMS funcional, desplegado en producción y documentado. No se requieren Sprints adicionales para el MVP. Cualquier funcionalidad futura (Cloudinary, pagos, Socket.io) se gestionará como un proyecto de Fase 2 independiente.
--

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Scrum Master	Alberto Anyelo		___/___/2026
Product Owner	CapacitaTec S.A.		___/___/2026